UNIVERSITÀ DI TORINO

Gestione dei rifiuti speciali pericolosi

A cura della dott.ssa Patrizia DAVIT

Corso di Formazione sui rischi specifici in materia di Sicurezza – Dipartimento di Chimica

Materiale didattico per uso interno all'Ateneo. Tutti i contenuti appartengono all'autore ed i relativi diritti sono riservati. Sono consentiti il download e la stampa esclusivamente ai fini del corso in oggetto. Per tutti gli altri usi contattare l'autore.

Il concetto di rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il **PRODUTTORE** si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi

In poche parole è qualcosa che gettiamo via, di cui vogliamo o dobbiamo liberarci...

Il nostro gesto è nello stesso tempo la fine di una storia e **l'inizio di un percorso che deve essere gestito e controllato**

Normativa di riferimento sui rifiuti

UNIVERSITÀ DI TORINO

EUROPEA

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

2 aspetti da sottolineare:

1) La politica dell'Unione Europea in materia ambientale si fonda sul principio **«chi inquina paga»**

2) Economia sostenibile/circolare

E' un'economia in cui prodotti e i materiali a fine vita sono valorizzati a differenza del modello economico tradizionale basato sul **«prendere-fare-consumare-buttare via».** Prevede:

- Coinvolgimento di **tutti** e **a tutti i livelli di governance**
- Modifiche delle abitudini dei consumatori
- Meno pressione sull'ambiente
- Crescita economica, occupazione, benessere

Gerarchia dei rifiuti

(art.4 DIRETTIVA 2008/98/CE) recepita nell'art. 179 del D.lgs 152

Punti chiave del recepimento:

- **Gestione eco-compatibile:** I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente.
- **End-of-Waste:** La normativa prevede le condizioni in cui alcuni rifiuti cessano di essere tali e diventano materie prime seconde.
- **Responsabilità:** La gestione dei rifiuti è una questione di pubblico interesse e i produttori sono responsabili della loro corretta classificazione.

Normativa di riferimento sui rifiuti

UNIVERSITÀ DI TORINO

NAZIONALE

La disciplina "*generale*" dei rifiuti è (attualmente) contenuta nella

parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

titolo I, sulla gestione dei rifiuti in generale;

titolo II, sulla gestione degli imballaggi;

titolo III, sulla gestione di particolari categorie di rifiuti;

titolo III-bis, sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;

titolo IV, sul sistema sanzionatorio e disposizioni finali.

e nei **relativi allegati**.

Chi è il PRODUTTORE di rifiuti?

UNIVERSITÀ DI TORINO

(art. 183 D.lgs n.152/2006)
E' il soggetto che **ha prodotto rifiuti……**

Il ruolo e le responsabilità del Produttore dei rifiuti nella filiera degli stessi sono **fondamentali**

La responsabilità del Produttore nell'intera catena di trattamento dei rifiuti, nonché dell'avvenuto recupero/smaltimento,
è disciplinata dall'art. 188 del D.lgs 152/2006

La norma è chiarissima:
il Produttore non si spoglia della responsabilità semplicemente consegnando il rifiuto ad un trasportatore autorizzato, ma conserva un onere di vigilanza indiretta circa il buon esito del viaggio verso quel sito finale (discarica, impianto di recupero...) che deve essere necessariamente conosciuto dal Produttore

Il Produttore iniziale dei rifiuti conserva la responsabilità per l'intero percorso del rifiuto!

FASI DELLA GESTIONE - obblighi del Produttore

UNIVERSITÀ DI TORINO

- **Classificazione e caratterizzazione del rifiuto**
- Raccolta e confezionamento del rifiuto in laboratorio
- Trasferimento al deposito temporaneo della sede di produzione
- Rapporto con le ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento
- Compilazione dei documenti di viaggio: Formulario, Documento di Trasporto ADR e Registro di Carico e Scarico
- Compilazione della dichiarazione annuale MUD

Classificazione dei rifiuti

UNIVERSITÀ DI TORINO

I rifiuti sono classificati:
secondo l'**origine**, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**;
secondo le **caratteristiche di pericolosità**, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

È **esclusa** la gestione dei rifiuti:

- **radioattivi**, disciplinati dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i., per i quali è necessario avvalersi del supporto dell'esperto in radioprotezione dell'Università;

- **sostanze esplosive**;

- **materiali contenenti amianto**, provenienti dalle operazioni di bonifica degli edifici universitari, svolte da ditte autorizzate, in possesso dei necessari requisiti tecnici, professionali e finanziari;

- **speciali derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici** e delle aree di pertinenza dell'Ateneo, la cui gestione è affidata alle ditte appaltatrici del relativo servizio.

Rifiuti urbani

Il comma 8 dell'art.1 del D.Lgs. 116/2020 ha modificato l'articolo 183 del Testo Unico, definendo (lettera: b-ter) **rifiuti urbani:**

- i **rifiuti domestici indifferenziati** e **da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i **rifiuti indifferenziati** e **da raccolta differenziata** provenienti **da altre fonti** che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Testo Unico (si tratta di 15 tipologie di rifiuti prodotti da 29 tipi di attività, vedi slide successiva);
- i **rifiuti** provenienti dallo **spazzamento delle strade** e dallo **svuotamento dei cestini portarifiuti**;
- i **rifiuti di qualunque natura o provenienza**, **giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o **sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico** o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i **rifiuti della manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i **rifiuti provenienti da aree cimiteriali**, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

UNIVERSITÀ DI TORINO

Dove lo butto

Se ti capita spesso di chiederti in quale contenitore gettare un rifiuto, da oggi puoi contare sul Rifiutologo: lo strumento pensato da Amiat, società del Gruppo Iren, da consultare tutte le volte in cui hai dei dubbi sulla destinazione dei rifiuti domestici.

Ogni rifiuto al suo posto

In questa sezione puoi trovare le categorie di rifiuti e i contenitori in cui conferirli.

Carta e Cartone

Imballaggi in plastica

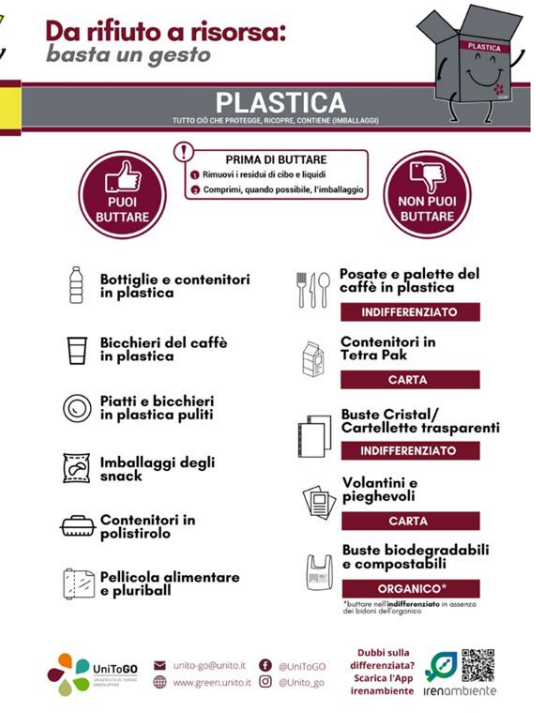
Vetro e imballaggi in metallo

Rifiuti organici

Rifiuti non recuperabili

Altre raccolte*

* presenti presso tutti i centri di raccolta cittadini ed eventuali punti territoriali dedicati



UNIVERSITÀ DI TORINO

Rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 184, comma 3 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, per **rifiuti speciali** si intendono:

- i **rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i **rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Testo Unico;
- i **rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i **rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i **rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i **rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i **rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla **potabilizzazione** e da **altri trattamenti delle acque** e dalla **depurazione delle acque reflue**, nonché i rifiuti da **abbattimento di fumi**, dalle **fosse settiche** e dalle **reti fognarie**;
- i **rifiuti derivanti da attività sanitarie** non riconducibili a quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b) ter;
- i **veicoli fuori uso**.

Codice CER

IL PRIMO PASSO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E’

LA CLASSIFICAZIONE E LA CARATTERIZZAZIONE del rifiuto prodotto

La classificazione è una **valutazione conoscitiva** fatta dal **PRODUTTORE** che deve tener conto dell’origine, della provenienza, del processo che genera il rifiuto e lo stato fisico in cui si trova (solido, liquido, polveroso, fangoso) al fine di attribuirgli un codice identificativo di 6 cifre, detto codice **CER** (**C**odice **E**uropeo **R**ifiuto) individuato nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) .

L’Elenco Europeo Rifiuti è dunque un elenco di codici CER costituito da 20 capitoli (Decisione 2014/955/UE) ed è valido in tutta l’Unione Europea.

Per classificare un rifiuto speciale come **pericoloso** o **non pericoloso** è necessario consultare **l'Allegato D alla Parte IV del Testo Unico** che contiene l'elenco europeo dei rifiuti (EER) e **definisce i codici per la classificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi**, basandosi sul processo produttivo di origine e l’**Allegato I alla Parte IV del Testo Unico**, modificato dal Regolamento UE **1357/2014 che definisce le 15 caratteristiche di pericolo (HP1-HP15) per la classificazione dei rifiuti**, allineando la normativa europea al Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio), fondamentale per valutare la pericolosità e la corretta gestione dei rifiuti.

Come si costruisce il codice CER ?

- Ad ogni rifiuto speciale è quindi associato un codice CER di sei cifre e una classe di pericolosità HP (Hazard Property); il Codice CER è suddiviso in 3 coppie e consente l'identificazione del rifiuto:
- la 1°coppia individua le 20 **classi di attività da cui originano** i rifiuti (es. 17 – rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati))
- la 2°coppia si riferisce alle **sottoclassi del processo produttivo** in cui si articola ciascuna classe di attività (es. 17.03 – miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame);
- la 3°coppia rappresenta i **singoli tipi di rifiuti** provenienti da un'origine specifica (es. 17.03.03 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01)

I 20 capitoli dell’elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività` di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)

19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché´ dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Codici assoluti e codici a specchio

I **codici assoluti** non lasciano dubbi sulla natura del rifiuto:

- **Assoluti pericolosi:** Sempre contrassegnati con asterisco (*), la pericolosità è presunta per la loro natura.
- **Assoluti non pericolosi:** Non hanno asterisco e sono definiti non pericolosi a priori.

Codici a Specchio (o speculari): La classificazione come pericoloso avviene solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (criterio del limite della concentrazione) tali da conferire al rifiuto medesimo una o più caratteristiche di cui allegato I alla Parte Quarta del Testo Unico (modificato dal Regolamento (UE) N. 1357/2014). Il produttore deve effettuare analisi chimiche o indagini conoscitive per scegliere se utilizzare il codice con asterisco (pericoloso) o senza (non pericoloso). Esempio:

15.02.02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

Caratteristiche di pericolo (HP)

UNIVERSITÀ DI TORINO

Come abbiamo visto, un rifiuto può essere pericoloso o dall'origine o per la presenza di **sostanze pericolose** a determinate concentrazioni indicate nel **Regolamento UE N.1357/2014.**

La presenza di tali sostanze pericolose conferisce al rifiuto **caratteristiche di pericolo** dette **HP**

Caratteristiche di pericolo (HP)

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI
(Scheda di Sicurezza)

HP1 Esplosivo

HP2 Comburente

HP3 Infiammabile

HP4 Irritante

HP5 Tossicità specifica

HP6 Tossicità acuta

HP7 Cancerogeno

HP8 Corrosivo

HP9 Infettivo

HP10 Tossico per la riproduzione

HP11 Mutageno

HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta

HP13 Sensibilizzante

HP14 Ecotossico

HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Caratteristica di pericolo

INFIAMMABILE e FACILMENTE INFIAMMABILE – HP3
Se un rifiuto contiene sostanze che presentano una caratteristica di pericolo di infiammabilità (H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261) va attribuita la caratteristica di pericolo HP3

INFIAMMABILE

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Caratteristica di pericolo

IRRITANTE – HP4

La presenza nel rifiuto di sostanze identificate con la frase di pericolo H314 determina l'attribuzione della caratteristica di pericolo *irritante* (HP4) se la concentrazione di dette sostanze è superiore o uguale al 1%, ma inferiore al 5%.

Qualora la concentrazione sia uguale o superiore al 5% il rifiuto è classificato *corrosivo* (HP8).

HP4

HP8

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Caratteristica di pericolo

TOSSICITA' – HP5 e HP6

La caratteristica di tossicità è distinta in:

- tossicità specifica per organi bersaglio (HP5)
- tossicità acuta (HP6)

HP5

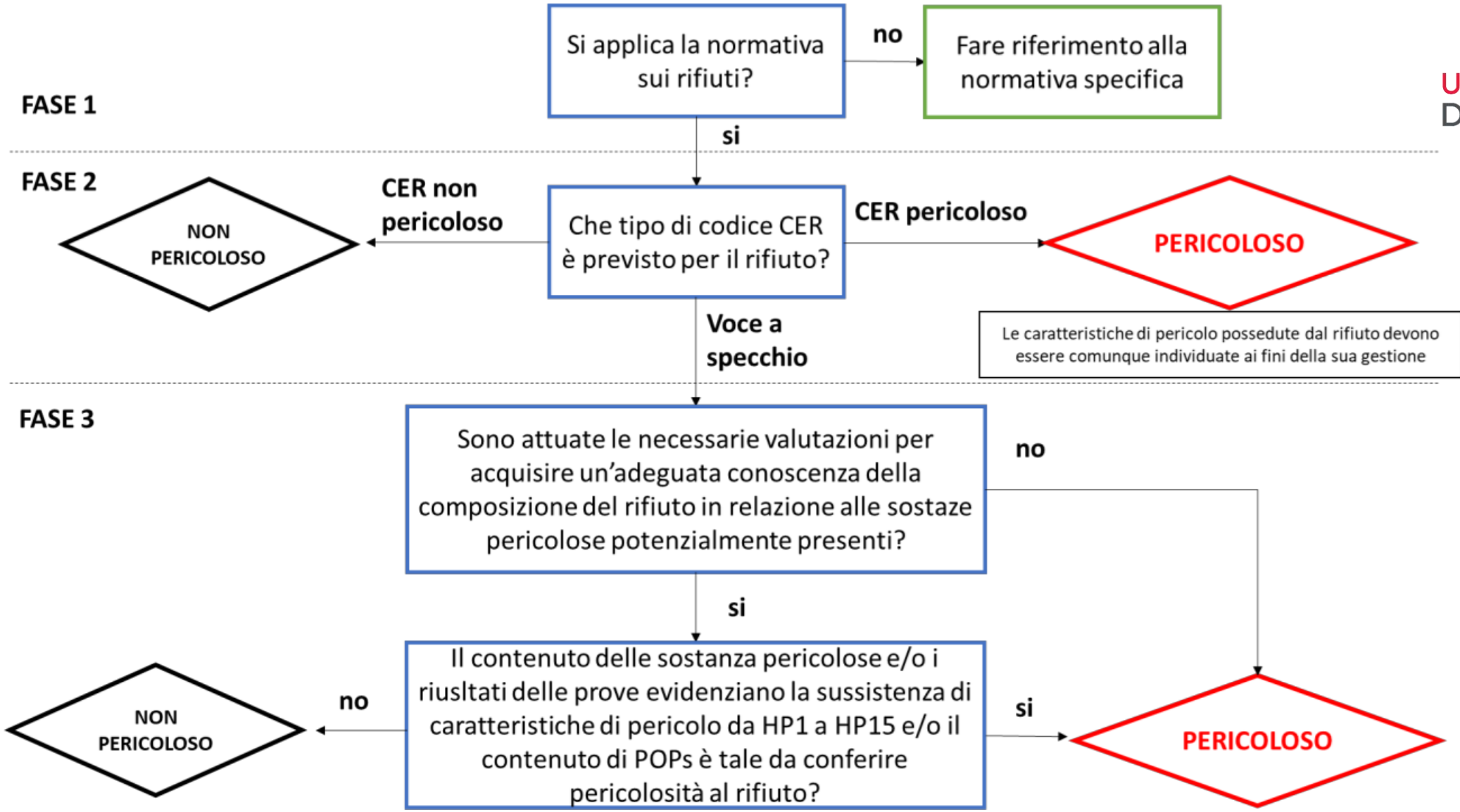
HP6

ATTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

UNIVERSITÀ DI TORINO

La caratteristica **HP14 – ECOTOSSICO** si applica ai rifiuti che

- contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.);
- contengono sostanze che danno tossicità acuta per l'ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%;
- contengono sostanze che danno tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411;
- contengono sostanze che danno tossicità cronica per l'ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.



UNIVERSITÀ DI TORINO

In Ateneo

In Ateneo si producono:

- rifiuti urbani
- rifiuti speciali, sia non pericolosi che pericolosi diversi dai rifiuti urbani
- rifiuti sanitari infettivi e non infettivi di origine umana o animale
- macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti pericolosi e non pericolosi (RAEE)

Linee guida di Ateneo:

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_gestione_rifiuti.pdf

Codici CER Dipartimentali

UNIVERSITÀ DI TORINO

06.01.06*	Altri acidi
06.02.05*	Altre basi
06.04.05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
07.07.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07.07.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
13.02.06*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
18.01.01	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

Altri codici possono essere valutati caso per caso

FASI DELLA GESTIONE - obblighi del Produttore

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Classificazione e caratterizzazione del rifiuto
- **Raccolta e confezionamento del rifiuto in laboratorio**
- Trasferimento al deposito temporaneo della sede di produzione
- Rapporto con le ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento
- Compilazione dei documenti di viaggio: Formulario, Documento di Trasporto ADR e Registro di Carico e Scarico
- Compilazione della dichiarazione annuale MUD

Raccolta e confezionamento

Contenitori omologati: Utilizzare imballaggi omologati, costituiti di materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare con questo combinazioni nocive o pericolose. Tali imballaggi devono possedere solidità e resistenza tali da garantire la sicurezza in tutte le fasi di manipolazione, raccolta e trasporto

Etichettatura: Ogni contenitore deve riportare il codice CER, la descrizione del rifiuto e le caratteristiche di pericolo, la lettera R nera su fondo giallo, e, se rientra nell'ambito della normativa ADR (vedi oltre), il codice UN e i pittogrammi ADR.

Bonifica dei contenitori

Sono **esclusi dalla bonifica** i recipienti che hanno contenuto le seguenti categorie di sostanze:

- **Cancerogeni**
- **Mutageni**
- **Tossici per la riproduzione**
- **Possibilità di effetti reversibili**
- **Esplosivi**
- **Sostanze incompatibili con l'acqua**
- **Sostanze tossiche per inalazione**

Tutti gli altri contenitori possono essere bonificati e avviati alla procedura di raccolta differenziata in base alla tipologia di imballaggio (vetro e lattine o plastica)

PROCEDURA DI BONIFICA

Il **contenitore** deve essere svuotato completamente; gli **eventuali residui vanno raccolti e smaltiti come rifiuto speciale pericoloso**. La **soluzione risultante dai lavaggi è da considerarsi rifiuto** e va quindi gestita in base alla specifica tipologia. Il contenitore va bonificato come segue:

Solventi volatili: verificare la completa evaporazione sotto cappa aspirante

Sostanze non volatili miscibili con acqua: risciacquo iniziale in volume minimo, da raccogliere e trattare come rifiuto, ed eventuali altri, successivi, fino al raggiungimento della bonifica del contenitore.

Qualora si dovessero smaltire recipienti contaminati dalle sostanze dell'elenco precedente (recipienti che hanno contenuto le sostanze, oppure vetreria rotta, siringhe, puntali, vials, provette, ecc.) bisogna istituire un codice CER specifico (15.01.10*)

Travasi

E' opportuno limitare al minimo le operazioni di travaso, da svolgere comunque esclusivamente su piccole quantità.

Rischi

- **Contatto accidentale:** Schizzi o sversamenti di sostanze chimiche.
- **Inalazione:** Sviluppo di gas o vapori tossici durante il trasferimento.
- **Reazioni pericolose:** Miscelazione accidentale di rifiuti incompatibili (es. acidi con basi o ossidanti).
- **Inadeguatezza dei contenitori:** Uso di recipienti non idonei.

Procedure di sicurezza e misure di prevenzione

- **Luoghi idonei:** Effettuare i travasi sotto cappa aspirante o in ambienti ben aerati.
- **Attrezzature:** Utilizzare imbuti, sostegni adeguati e pompe apposite per il travaso.
- **Contenimento:** Utilizzare vasche di contenimento per evitare la dispersione sul suolo o nelle acque in caso di rottura del contenitore.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

- **Protezione delle vie respiratorie:** Maschere facciali (se necessario).
- **Protezione cutanea:** Guanti resistenti agli agenti chimici, grembiuli o tute protettive.
- **Protezione degli occhi:** Occhiali o schermi facciali.

Gestione delle emergenze e formazione

- **Kit di emergenza:** Presenza di kit di assorbimento in caso di sversamento accidentale.
- **Formazione:** Informazione obbligatoria per il personale sulle procedure di sicurezza, i rischi specifici e i comportamenti da adottare.

FASI DELLA GESTIONE - obblighi del Produttore

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Classificazione e caratterizzazione del rifiuto
- Raccolta e confezionamento del rifiuto in laboratorio
- **Trasferimento al deposito temporaneo della sede di produzione**
- Rapporto con le ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento
- Compilazione dei documenti di viaggio: Formulario, Documento di Trasporto ADR e Registro di Carico e Scarico
- Compilazione della dichiarazione annuale MUD

Gestione dei contenitori in laboratorio e movimentazione verso deposito temporaneo

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori correttamente etichettati e conservarli finché il contenitore non è pieno, presso il luogo di produzione. Usare un contenitore solo per tipologia alla volta.

- Tenere i contenitori dei rifiuti in una vasca di raccolta di volume non inferiore alla capacità massima del contenitore più grande in una posizione appartata del laboratorio, possibilmente sotto cappa o altro idoneo mezzo di captazione.

- Quando il contenitore è pieno, portarlo nel deposito temporaneo, collocarlo nella zona del deposito corretta (identificata dal cartello riportante il codice CER corrispondente).

- Per la movimentazione dei contenitori indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (guanti, camice, occhiali).

- Compilare il form sul sito di Dipartimento, nella pagina: https://www.chimica.unito.it/do/home.pl/View?doc=reflui.html

Deposito temporaneo

L'art. 185 bis del Testo Unico definisce, il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, purché avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodebenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

- i **rifiuti pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di **smaltimento con cadenza bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito**, oppure in alternativa, **quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 m^3**; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 m^3 nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

- i **rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di **smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito**, oppure in alternativa, **quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 m^3**; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 m^3 nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

- i **rifiuti sanitari, infettivi** devono essere conservati negli appositi contenitori sigillati riportanti la simbologia specifica ed avviati allo smaltimento con **frequenza settimanale se i quantitativi superano i 200 litri**. Tale termine è esteso a 30 giorni se i quantitativi prodotti sono inferiori a 200 litri.

- il **deposito temporaneo** deve essere effettuato **per tipi omogenei** e nel rispetto delle relative norme tecniche e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;

- devono essere rispettate le **norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi**.

FASI DELLA GESTIONE - obblighi del Produttore

UNIVERSITÀ DI TORINO

- Classificazione e caratterizzazione del rifiuto
- Raccolta e confezionamento del rifiuto in laboratorio
- Trasferimento al deposito temporaneo della sede di produzione
- **Rapporto con le ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento**
- **Compilazione dei documenti di viaggio: Formulario, Documento di Trasporto ADR e Registro di Carico e Scarico**
- **Compilazione della dichiarazione annuale MUD**

Ditta incaricata per trasporto e smaltimento

UNIVERSITÀ DI TORINO

Il Produttore consegna il rifiuto alla ditta specializzata e autorizzata (che l'Ateneo ha selezionato con apposita procedura negoziale) che lo porta a DESTINAZIONE (discarica speciale, biodegradazione, termodistruzione, inertizzazione, luogo di stoccaggio per rifiuti speciali pericolosi, ecc..)

Adempimenti amministrativi

UNIVERSITÀ DI TORINO

I principali adempimenti amministrativi, disciplinati dal Testo Unico in capo al produttore o detentore dei rifiuti speciali pericolosi attengono alla gestione del:

- **registro di carico e scarico dei rifiuti**
- **formulario di identificazione dei rifiuti**
- **modello unico di dichiarazione ambientale – MUD**

L'Università in veste di produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ha aderito al Decreto 4 Aprile 2023, n. 59 (**Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti - RENTRI**), pertanto, tutte le pratiche amministrative sopraelencate, con l'entrata in vigore del RENTRI il 13 febbraio 2025 sono state adeguate alla prevista digitalizzazione dei documenti.

RENTRI (https://www.rentri.gov.it/it)

UNIVERSITÀ DI TORINO

ll RENTRI è il nuovo **sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006 gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Il RENTRI introduce un modello di **gestione digitale** per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei **formulari di identificazione del trasporto** e la tenuta dei **registri cronologici di carico e scarico,** consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Il RENTRI rappresenta un **punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale**, permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese.

Registro carico-scarico

UNIVERSITÀ DI TORINO

[…] nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali pericolosi […] hanno l'**obbligo** di tenere un **registro di carico e scarico** su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

La registrazione o **carico** del rifiuto deve avvenire **entro 10 giorni lavorativi dalla produzione** del rifiuto. Lo **scarico** deve avvenire **entro 10 giorni lavorativi da quando il rifiuto è stato conferito al trasportatore** (data del formulario).

Il Decreto Direttoriale n.251/2023 definisce le modalità operative previste dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle **modalità di compilazione dei modelli** di cui all'articolo 4 (**Registro di carico e scarico**) del citato D.M. n.59 del 2023:

https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro.pdf

Registro carico-scarico

[Impresa] – [Codice Fiscale Impresa]

RIFERIMENTI OPERAZIONE

1) Registrazione n.

2) Del

Causale operazione — 3) Carico DT NP T' RE — 4) Scarico I aT M TR

5) Riferimento operazione n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. /

6) Rettifica Reg.nr. del

7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo

42) Annotazioni:

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

8) Codice EER

9) Provenienza: Urbano Speciale

10) Descrizione del rifiuto:

11) Caratteristica di Pericolo (HP)

12) Stato fisico 13) Quantità

14) Unità di misura: kg l

15) Destinato a: R D CR

16) Categoria AEE

17) Veicolo Fuori Uso 18) Reg. Pubblica Sicurezza

Nr: Del

MATERIALI

19) Materiale 21) Quantità Kg

20) Altro

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S

22) Num. Formulario

22b) Trasp. Transfrontaliero Tipo

23) Data inizio trasporto

ESITO CONFERIMENTO

24) Data fine trasporto

25) Peso verificato a destino kg

Respingimento:

26) Tipologia: Totale Parziale

27) Quantità 28) Unità dim. kg l

29) Causale: NC IR Altro

PROVENIENZA DEL RIFIUTO

Produttore

30) Denominazione

31) Codice fiscale

32) Indirizzo/luogo di produzione

Trasportatore

33) Denominazione

34) Codice fiscale

35) N. Iscrizione Albo

Destinatario
(Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)

36) Denominazione

37) Codice fiscale

38) N. Autorizzazione

Intermediario o Commerciante

39) Denominazione

40) Codice fiscale

41) N. Iscrizione Albo

RIFERIMENTI OPERAZIONE

1) Registrazione n.

2) Del

Causale operazione — 3) Carico DT NP T' RE — 4) Scarico I aT M TR

5) Riferimento operazione n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. / n. /

6) Rettifica Reg.nr. del

7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo

42) Annotazioni:

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

8) Codice EER

9) Provenienza: Urbano Speciale

10) Descrizione del rifiuto:

11) Caratteristica di Pericolo (HP)

12) Stato fisico 13) Quantità

14) Unità di misura: kg l

15) Destinato a: R D CR

16) Categoria AEE

17) Veicolo Fuori Uso 18) Reg. Pubblica Sicurezza

Nr: Del:

MATERIALI

19) Materiale 21) Quantità Kg

20) Altro

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S

22) Num. Formulario

22b) Trasp. Transfrontaliero Tipo

23) Data inizio trasporto

ESITO CONFERIMENTO

24) Data fine trasporto

25) Peso verificato a destino kg

Respingimento:

26) Tipologia: Totale Parziale

27) Quantità 28) Unità dim. kg l

29) Causale: NC IR Altro

PROVENIENZA DEL RIFIUTO

Produttore

30) Denominazione

31) Codice fiscale

32) Indirizzo/luogo di produzione

Trasportatore

33) Denominazione

34) Codice fiscale

35) N. Iscrizione Albo

Destinatario
(Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)

36) Denominazione

37) Codice fiscale

38) N. Autorizzazione

Intermediario o Commerciante

39) Denominazione

40) Codice fiscale

41) N. Iscrizione Albo

[Numero di vidimazione virtuale]

Pagina n.

Modulo - REGISTRO-CS-2024-01 modello conforme all'Allegato 1 al DM n. 59/2023 – ver 1.0

Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)

UNIVERSITÀ DI TORINO

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione del rifiuto dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto
- impianto di destinazione
- data e percorso dell'istradamento
- nome e indirizzo del destinatario

Il FIR è obbligatorio sia per le strutture che producono rifiuti speciali pericolosi sia per le strutture che producono rifiuti speciali non pericolosi.

Il FIR è prodotto in **quattro copie**: come previsto dall'**art. 193** del D.lgs. n. 152/06, i quattro esemplari devono riportare **data e firma del produttore** e la **controfirma del trasportatore**.

Le quattro copie del FIR vengono consegnate ai quattro soggetti coinvolti nell'iter di smaltimento:

il **produttore** trattiene la prima copia

il **trasportatore** trattiene la seconda copia

il **destinatario** trattiene la terza copia

La quarta copia riporta la data e la firma del destinatario (ed eventualmente il peso verificato a destino, se diverso da quello dichiarato inizialmente dal produttore), che provvede a inviarla nuovamente al **produttore**. Quest'ultimo dovrà controllarla e conservarla insieme alla prima copia.

La **quarta copia del FIR**, dunque, rappresenta uno strumento di controllo e certificazione del corretto svolgimento dell'intera procedura.

FIR digitale a partire da 13/02/2026 prorogato a 15/09/2026

Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)

UNIVERSITÀ DI TORINO

FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO NO | Nr. registrazione | DATA EMISSIONE | [Numero FIR]

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE — 2 DETENTORE

Denominazione

Unità Locale
Luogo di produzione se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

N. Aut./Comunicazione | Tipo

3 DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo | Destinazione: R _ _ | D _ _

N. Aut./Comunicazione | Tipo

4 TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

SECONDA SEZIONE

6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO — Provenienza: Urbano | Speciale

CODICE EER | STATO FISICO | CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Descrizione

Quantità | kg | litri | Peso verificato in partenza | *Aspetto esteriore:* Nr. Colli/Contenitori | Alla rinfusa

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/rapporto di prova | Classificazione | Nr. documento | Valida al

Trasporto ADR / RID | Classe pericolo | Nr. ONU | Note:

TERZA SEZIONE

9 TRASPORTO — 10 ALLEGATO MOD. | MICRORACCOLTA | INTERMODALE

Targa automezzo | Targa rimorchio | Percorso (se diverso dal più breve)

8 COGNOME e NOME CONDUCENTE | Data inizio trasporto | Ora

11 FIRMA del CONDUCENTE — 7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE

QUARTA SEZIONE

12 RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato: Accettato per intero | Accettato parzialmente | Respinto | Causale respingimento: NC | IR | A

Quantità accettata kg | Quantità respinta kg | *Motivazioni:*

In attesa di verifica analitica

Data arrivo | Ora | Firma del Destinatario

QUINTA SEZIONE

17 ANNOTAZIONI

VIDIMAZIONE

[Numero FIR]

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 – ver.1.0

FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO NO | Nr. registrazione | DATA EMISSIONE | [Numero FIR]

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE — 2 DETENTORE

Denominazione

Unità Locale
Luogo di produzione se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

N. Aut./Comunicazione | Tipo

3 DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo | Destinazione: R _ _ | D _ _

N. Aut./Comunicazione | Tipo

4 TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale | Numero Iscrizione Albo

SECONDA SEZIONE

6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO — Provenienza: Urbano | Speciale

CODICE EER | STATO FISICO | CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Descrizione

Quantità | kg | litri | Peso verificato in partenza | *Aspetto esteriore:* Nr. Colli/Contenitori | Alla rinfusa

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/rapporto di prova | Classificazione | Nr. documento | Valida al

Trasporto ADR / RID | Classe pericolo | Nr. ONU | Note:

TERZA SEZIONE

9 TRASPORTO — 10 ALLEGATO MOD. | MICRORACCOLTA | INTERMODALE

Targa automezzo | Targa rimorchio | Percorso (se diverso dal più breve)

8 COGNOME e NOME CONDUCENTE | Data inizio trasporto | Ora

11 FIRMA del CONDUCENTE — 7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE

QUARTA SEZIONE

12 RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato: Accettato per intero | Accettato parzialmente | Respinto | Causale respingimento: NC | IR | A

Quantità accettata kg | Quantità respinta kg | *Motivazioni:*

In attesa di verifica analitica

Data arrivo | Ora | Firma del Destinatario

QUINTA SEZIONE

17 ANNOTAZIONI

VIDIMAZIONE

[Numero FIR]

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 – ver.1.0

Dichiarazione MUD

UNIVERSITÀ DI TORINO

Il **MUD**, o **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale**, è un documento necessario per **garantire la tracciabilità e la corretta gestione dei rifiuti** in Italia. Con l'introduzione del RENTRI, a partire dal 2027 anche i processi legati al MUD verranno digitalizzati.

Nello specifico, il modello MUD consente di monitorare:

- le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti;
- i rifiuti trasportati, smaltiti o avviati a recupero;
- le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

La Dichiarazione Ambientale è essenziale per:

- verificare che i rifiuti siano trattati correttamente;
- promuovere il recupero e il riciclo;
- prevenire lo smaltimento illegale.

La normativa, in particolare il Decreto Legislativo 152/2006 e la Legge n. 70/1994, stabilisce con precisione chi è tenuto a presentare il MUD. Tra i principali soggetti obbligati risultano i **produttori iniziali di rifiuti pericolosi** cioè tutte le imprese che generano rifiuti classificati come pericolosi durante le loro attività produttive o operative.

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

UNIVERSITÀ DI TORINO

In Europa il trasporto di **merci contenenti sostanze pericolose** (pertanto anche i rifiuti speciali) è regolamentato da diversi accordi. Sono l'ADR per il trasporto su strada, il RID per quello ferroviario e l'ADN per quello attraverso vie navigabili interne. L'ADR è quindi un accordo sovranazionale che regola il trasporto su gomma di merci pericolose.

Nel particolare questo accordo predispone quali **procedure operative applicare** al trasporto di determinate tipologie di sostanze.

Nel caso i rifiuti debbano essere soggetti ad ADR devono essere determinate le condizioni di trasporto che comprendono:

- l'imballaggio;
- l'etichettatura;
- quali documenti per il trasporto predisporre;
- cosa fare in caso di emergenza.

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

UNIVERSITÀ DI TORINO

Secondo la classificazione ADR ciascuna sostanza pericolosa è identificata dal suo numero ONU, un codice di 4 cifre preceduto dalle lettere UN che identifica univocamente in tutto il mondo un tipo di sostanza pericolosa.

Non esiste un criterio di raffronto diretto fra codici CER e numeri ONU

Qual è la ratio?
La classificazione di un rifiuto pericoloso con **codice CER asteriscato** ne prevede poi l'individuazione delle eventuali **caratteristiche di pericolo HP** al fine di una corretta gestione.
L'ADR, invece, **gestisce la sola fase di trasporto su strada pubblica** e **ha l'obiettivo di prevenire danni alla salute, ai beni e all'ambiente** a seguito di un incidente. Un rifiuto è dunque soggetto ad ADR se è in grado di provocare i danni appena citati.

Ad esempio, un rifiuto infiammabile (HP3) è sicuramente soggetto ad ADR.
Rifiuti aventi HP13, HP11, HP10 ovvero sensibilizzanti, mutageni o tossici per la riproduzione invece non lo sono. In questo caso infatti, i pericoli per la salute causati da questi rifiuti possono verificarsi dopo un'esposizione prolungata nei loro confronti e non a seguito di un incidente.

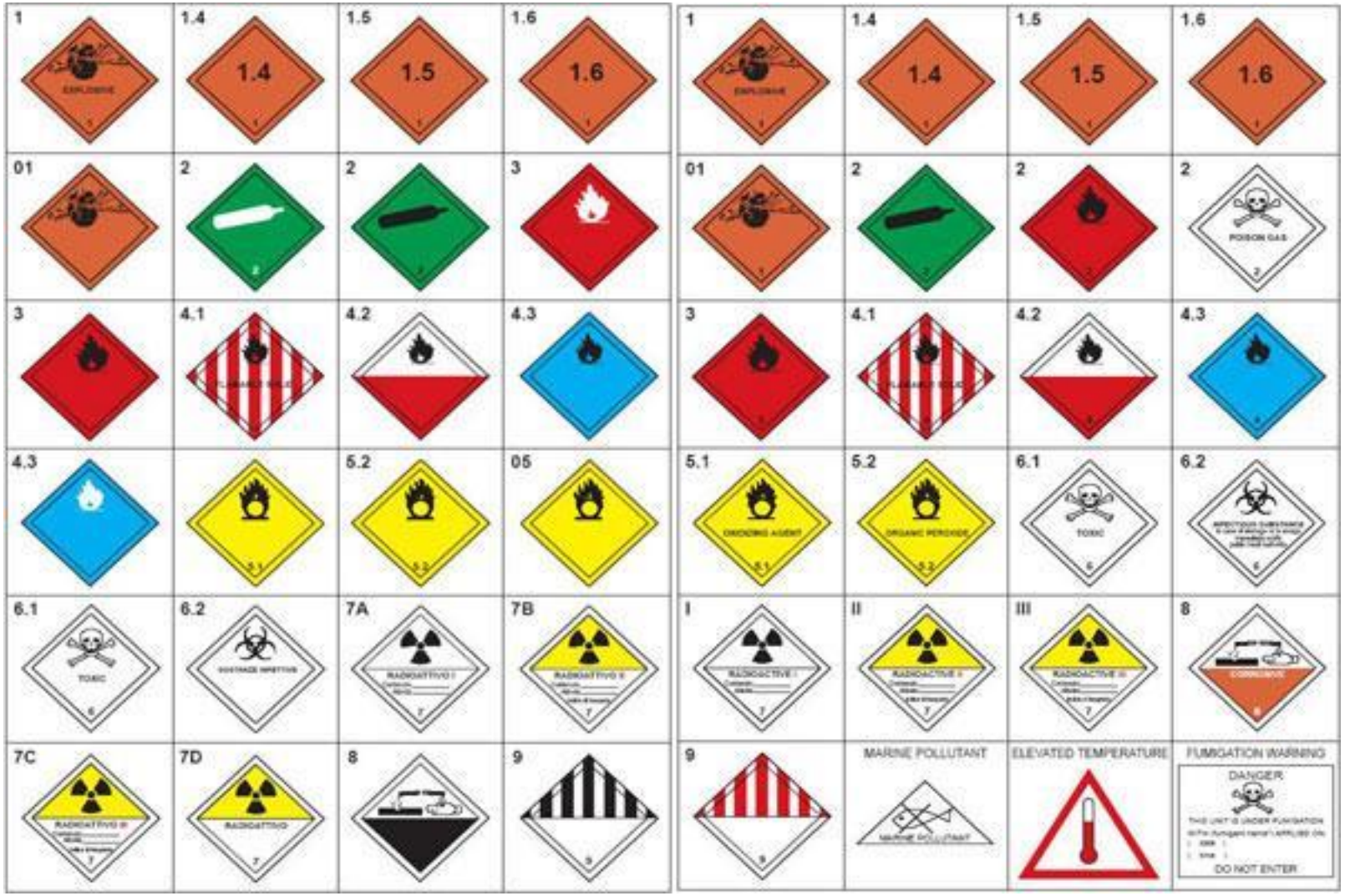
ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

UNIVERSITÀ DI TORINO

In base alle normative sull'ADR (D.Lgs 35/2010 e s.m.i.) l'Università si configura come **speditore**: impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.
L'Università in qualità di speditore di rifiuti pericolosi nomina un proprio **consulente ADR** per provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente. Questa è una figura professionale, interna o esterna al contesto aziendale prevista dal D. Lgs 35/2010 e s.m.i..
Tale figura **è obbligatoria** nei seguenti casi:
1.a) per il **superamento di limiti quantitativi** individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
2.b) se indipendentemente dal quantitativo prodotto **vengono effettuati almeno 24 o più viaggi di trasporto/anno**;
3.c) se l'impresa si configura come **speditore singolo** (gli Atenei sono da considerare come speditori singoli in quanto pur essendo articolati in strutture autonome fanno capo ad un unico legale rappresentante).

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

UNIVERSITÀ DI TORINO



Toner

I toner esauriti sono rifiuti speciali e quindi NON possono essere gettati nei cestini o nei cassonetti. Esistono due possibili codici EER per i toner:
- 08.03.17* toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose
- 08.03.18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*

I toner immessi sul mercato negli ultimi anni sono tutti NON PERICOLOSI.

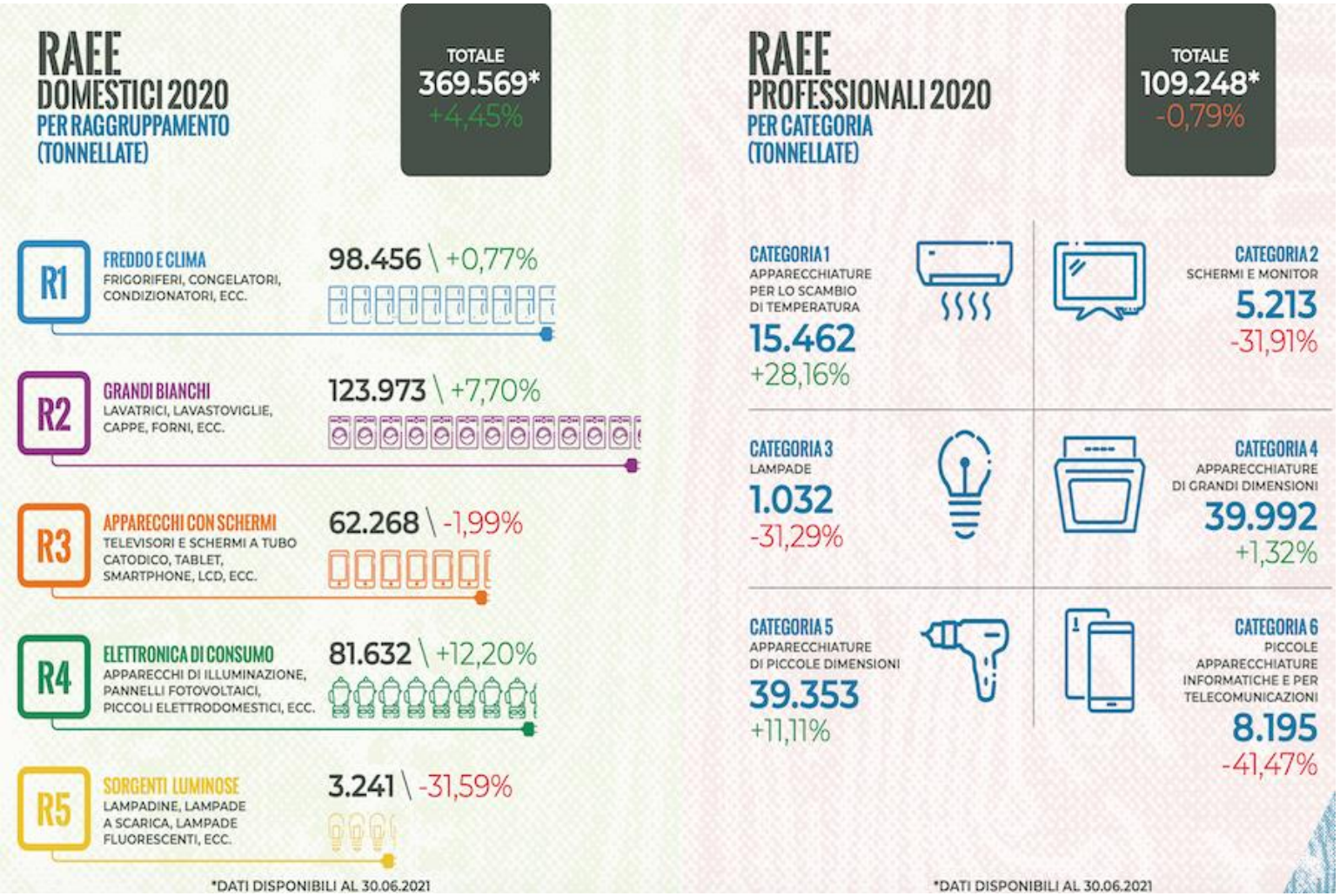
RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

UNIVERSITÀ DI TORINO

La normativa stabilisce che **nessuna apparecchiatura funzionante ad energia elettrica** di rete o ad energia elettrica in corrente continua, anche se alimentata a pila/e/o a batteria/e, possa essere smaltita come rifiuto urbano.
I RAEE si dividono in:

- **RAEE provenienti da nuclei domestici**. RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Sono ripartiti in **5 categorie**.
- **RAEE professionali**. Sono ripartiti in **6 categorie**.

RAEE



UNIVERSITÀ DI TORINO

RAEE

I RAEE sono regolamentati oltre che dal Testo Unico, anche dalla speciale normativa di cui al D.Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"*. Nel decreto si prevede anche il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche (AEE).
I RAEE, **se non contengono sostanze pericolose, sono rifiuti speciali non pericolosi e si possono smaltire con i seguenti codici:**
- codice CER 16.02.14 - *apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 a 16.0.213.* (ad esempio: pc senza monitor, tastiere, fotocopiatrici, stampanti, scanner, telefonia, stufe elettriche, calcolatrici, quadri elettrici, plotter, ecc.)
- codice CER 16.02.16: componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di qualunque natura, dimensione e stato di conservazione (ad esempio: schede elettroniche, hard disk, ecc.)
I RAEE prodotti presso l'Ateneo vanno conferiti alla ditta autorizzata, che l'Ateneo ha selezionato con apposita procedura negoziale.
La ditta trasportatrice rilascia il F.I.R. ed il produttore non è tenuto a registrare il movimento sul registro di carico/scarico perché non si tratta di rifiuti pericolosi.